

特徵值與特徵向量

若有一值 λ 與一向量滿足

$$AE = \lambda E$$

則我們稱 λ 為 A 的特徵值， E 為 A 的特徵向量

每個特徵值會有對應的特徵向量

$$\text{例如 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \lambda_1 = 3, E_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \lambda_2 = -1, E_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{滿足 } AE_1 = \lambda_1 E_1, AE_2 = \lambda_2 E_2$$

$$\text{以下題目的 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

如何求 λ ：

$$\text{令 } \det(\lambda I - A) = 0 \rightarrow \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda = 3 \text{ 或 } -1$$

如何求 E ：

求 $(\lambda I - A)E = O$ 中， E 的非零解

$$\text{當 } \lambda = 3 \text{ 時, } \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{bmatrix} E = O \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \text{取 } x_1 = 1, x_2 = 2 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{當 } \lambda = -1 \text{ 時, } \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda - 1 \end{bmatrix} E = O \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \text{取 } x_1 = 1, x_2 = -2 \rightarrow E = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

其實特徵向量有無限多種可以選，只要挑一組非零解就好

特徵空間

因為特徵值對應的特徵向量有無限多種，
所以特徵向量可以表示成線性組合
而特徵值的特徵空間的維度即為特徵向量的變數量

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda - 2)^3 = 0$$

特徵值為 2，2，2 (次數有多少，就要寫多少個)
我們稱特徵值為 2 的重數為 3

$$(\lambda I - A)E = O \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 特徵值為 2 的特徵空間的維度} = 2$$

對角化

當矩陣 A 相似於對角矩陣 D ，則 A 為可對角化
且存在一可逆矩陣 P 使得 $D = P^{-1}AP$ 、 $A = PDP^{-1}$

對角矩陣 D 的長相為

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

怎麼求 D ：

先求 A 的特徵值 $\lambda = 2, -2, 3$

則 $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

怎麼求 P ：

先求各特徵值的特徵向量 $E = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

則 $P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

此時滿足 $D = P^{-1}AP$

若每個特徵值的特徵空間維度總量 < 矩陣的行數或列數，則此矩陣無法被對角化

如 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

特徵值 λ 為 1, 1

$$E = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

特徵空間維度總量只有 1 < 矩陣的行數 2

所以此矩陣無法被對角化

也就是每個特徵值都要找到一個對應的特徵向量，且互相線性獨立才能將矩陣對角化

遞迴式轉一般式

$x_n = 2x_{n-1} + 3x_{n-2}$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, 轉成一般式

$$\text{首先列出 } \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ x_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix} \rightarrow \text{令 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求出 A 的特徵值 $\lambda = 3, -1$, 對應的特徵向量分別為 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$\text{對角化矩陣 } D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{n-2} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix}, \text{ 又 } A = PDP^{-1} \rightarrow A^{n-2} = (PDP^{-1})^{n-2} = PD^{n-2}P^{-1}$$

$$PD^{n-2}P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix} \rightarrow -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^{n-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3^{n-2} & 0 \\ 0 & (-1)^{n-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} -2 \times 3^{n-1} - 2 \times (-1)^{n-2} \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow x_n = \frac{3^{n-1}}{2} + \frac{1}{2} \times (-1)^{n-2} \rightarrow x_n = \frac{3^n}{6} + \frac{1}{2} \times (-1)^n$$

$$\text{可以驗算看看 } x_1 = \frac{3^1}{6} + \frac{1}{2} \times (-1)^1 = 0, x_2 = \frac{3^2}{6} + \frac{1}{2} \times (-1)^2 = 2$$

$$x_3 = 2x_2 + 3x_1 = 4 = \frac{3^3}{6} + \frac{1}{2} \times (-1)^3$$

$$x_4 = 2x_3 + 3x_2 = 14 = \frac{3^4}{6} + \frac{1}{2} \times (-1)^4$$